

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	十二導程心電圖儀 PHILIPS/TC30 操作標準 Complete EKG Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B03	制定者	N11 莊淑娟	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.2 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 02 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解十二導程心電圖儀之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

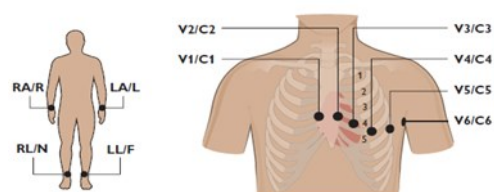
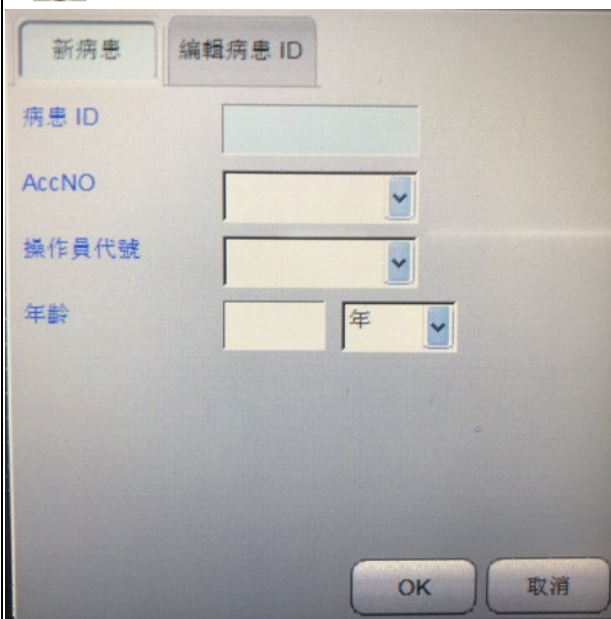
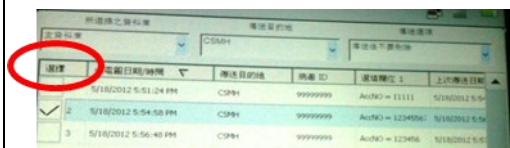
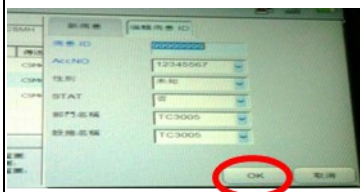
三、說明

（一）廠牌規格：PHILIPS/TC30

（二）儀器操作步驟及要點說明

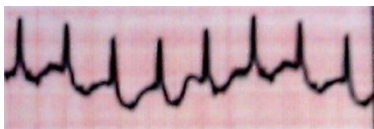
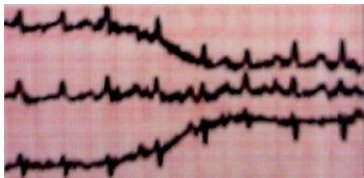
步驟	說明
1. 急診、住院電子病歷開立 E.K.G.（限病房執行）醫囑後由印表機列印 E.K.G. 檢查單。	
2. 皮膚準備工作。	1. 必要時可以修剪電極片放置位置的毛髮，因過多毛髮會影響連接狀況。 2. 以肥皂或清水清洗去除乾燥皮膚及油脂，並擦乾皮膚，可以增加組織毛細血管血流。 3. 避免使用酒精清潔皮膚，因會使皮膚乾燥。
3. 拿取檢查單操作 E.K.G. 儀器。 	
4. 連接 E.K.G 導線後按下列步驟完成。  ■ 連接病患。 ■ 檢查訊號品質。 ■ 按下 [顯示] 按鈕，顯示所有鬆脫電極或導程的位置。鬆脫的電極或導程會以紅色 X 標示。	EKG Lead 連接位置： RA—右手腕部、LA—左手腕部。 RL—右腳踝部、LL—左腳踝部。 V1—第四肋間胸骨右緣。 V2—第四肋間胸骨左緣。

主題名稱	十二導程心電圖儀 PHILIPS/TC30 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	2/7

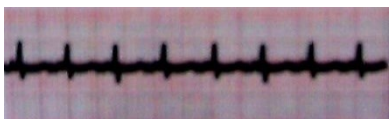
步驟	說明
	V3—介於 V2 和 V4 中間位置。 V4—第五肋間與鎖骨中線交叉處。 V5—腋前線與 V4 等高處。 V6—腋中線與 V4 等高處。
2  - 一旦與病患連接完成，[ID] 按鈕即會亮起。按下 [ID] 按鈕。 - 輸入病患資訊。必填資訊會以藍色標示，且必須完整填寫，才能將心電圖傳送至 TraceMaster 遠端系統 (若有支援)。 	※標準程序 - 輸入 - 病患 ID。 - AccNO (檢查單號或醫囑單號)。 - 操作員代號 - 年齡 ※未知病患程序 - 輸入 - 病患 ID - (0000)。 - AccNO (14+0000)。  ※「頁」為進紙到第一頁。 ※儲存的檔案到檔案夾 (檔案夾可儲存 200 筆) 因未知病患為臨時 ID 與 AccNo，所以當傳輸後，得到正確病患 ID 與 AccNo 後，再至檔案庫修正正確 ID。 ※選擇未知病患檔案，並勾選後按下 ID 鍵。  ※修正正確 ID 後按下 OK。  ※再勾選修正正確 ID 檔案,然後在上傳一次到系統。 
3  - 必填病患資訊全部輸入完畢，且所有導程連接完成且品質良好時，[ECG] 按鈕即會亮起。按下心電圖機或 PIM 上的 [ECG] 按鈕。 - 如此即可取得心電圖，並顯示於 (預覽列印) 畫面。 按一下 預覽畫面： - 按下儲存心電圖檔案。 - 按下傳送心電圖檔案 (或至檔案庫內也可傳送)。 - 傳送完成後按下關閉或 esc 鍵。	

主題名稱	十二導程心電圖儀 PHILIPS/TC30 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	3/7

(三) 異常簡易故障排除方法

波形顏色	代表意義	可能原因與解決方法
1. 綠色 	·連接良好；所有導程訊號品質良好，而且所有必填病患資料皆已輸入時，「ECG」按鈕會亮起。 ·測量心電圖。	
2. 黃色 	·一般程序干擾、雜訊、電極干擾，或電極連接不良。	·乾掉的電極凝膠。 ·病患準備工作不足。 ·其它設備的電子干擾。 ·一般程度的病患躁動，或病患緊張。
3. 橘色 	·嚴重雜訊、電子干擾或電極連接不良。 ·一個以上的肢導程連接中斷（胸導程顯示橘色）。	·其它設備的電子干擾。 ·病患激動、發抖的病患、病患準備工作不足。 ·電極連接不良、電極凝膠已乾。 ·肢導連線中斷。
4. 紅色虛線 	·電極連接鬆動。 ·無法分析心電圖波形資料。	·電極無效、電極自病患身上脫落。 ·剛實施電擊，無法進行心電圖測量。 ·其它原因導致波形資料無效。
5. 基線漂移 	·病患準備工作不足。 ·一般程度的病患移動。 ·電極貼覆非常差。 ·病患呼吸干擾。	·消除病患疑慮，並確保病患的舒適狀態。若病患震顫，則將肢電極貼附在病患身體較高部位（靠近軀幹）。 ·請確保導線不會拉扯到電極，且電極穩固地貼附於病患。 ·啟動基線漂移濾波裝置。
6. 軀體震顫 	·病患覺得冷而發抖。 ·病患震顫。	·為病患披上毛毯保持溫暖。 ·協助病患使其減少移動。

主題名稱	十二導程心電圖儀 PHILIPS/TC30 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	4/7

波形顏色	代表意義	可能原因與解決方法
7. 交流電干擾 	·來自其它設備的電子干擾（IV PUMP、行動電話、無線設備）。 ·心電圖機附近有未適當接地的電子設備。 ·電極凝膠不良（凝膠已乾）。	·檢查可能造成電子干擾的設備，拔除該設備，或轉換為電池供電。 ·將導線沿著四肢置放，並遠離所有電子設備。 ·啟動交流電濾波裝置。

（四）清潔保養注意事項

1. 清潔病患纜線：

- (1) 以軟布沾溫和肥皂水每週清潔一次，清潔前要將抹布擰乾。
- (2) 勿使用丙酮、石碳酸、環氧乙烯、氨水清潔液。
- (3) 勿將纜線浸泡或進行高溫高壓消毒，且勿將接頭弄濕。

2. 清潔重覆使用型電極：

- (1) 每次病患使用後立即使用軟布沾溫水清潔，清潔前要將抹布擰乾。
- (2) 使用前須完全晾乾 Welsh 球電極的壓球和蓋子。
- (3) 不使用時避免放於陽光直射及過熱處。

3. 清潔噴墨頭：

- (1) 打開紙閘。
- (2) 以海綿擦拭棒沾 90%酒精輕輕擦拭噴墨頭。
- (3) 讓噴墨頭晾乾。

4. 清潔觸控螢幕：

- (1) 使用軟布沾水每週清潔一次，清潔前要將抹布擰乾。
- (2) 使用前要讓觸控螢幕完全晾乾。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（一）十二導程心電圖儀使用說明評核表 PHILIPSTC30（編號：A31000-Q18-F-B03）。

主題名稱	十二導程心電圖儀 PHILIPS/TC30 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	5/7

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	十二導程心電圖儀 PHILIPS/TC30 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.18	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行臨時檢閱。	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.1	1. 主題名稱新增「操作標準 operating standards」 2. 第三項第二目步驟 2 新增輸入操作員代號及年齡。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.2	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會議 通過；108 年 06 月 18 日督導會議通 過公布。
109.04.09	2.2	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
110.07.08	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.02.01	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	十二導程心電圖儀 PHILIPS/TC30 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
114.06.05	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.02.05	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	